

Yazılım Gereksinim Belirtimi (SRS)

DevConnect

Yazılımcılar için Sosyal Medya Platformu

Yazılım Mühendisliği Dersi – BM314

Hazırlayanlar:

Berat Demir – 23118080762

Mehmet Berkay Yalçın – 22118080045

Kelami Batuhan Bölükbaşı – 23118080787

01 Nisan 2026

1. GEREKSİNİMLER.....	3
1.1 Gerekli Durum ve Modlar.....	3
1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri.....	3
1.2.1 Kimlik Doğrulama ve Hesap Yönetimi.....	3
1.2.2 Profil Yönetimi ve Kullanıcı Ağı.....	4
1.2.3 İçerik Paylaşımı ve Akış (Feed) Algoritması.....	4
1.2.4 Medya Depolama ve Etkileşim.....	5
1.2.5 Gerçek Zamanlı Mesajlaşma (DM).....	5
1.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri.....	6
1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları.....	6
1.3.2 IF-1: Kullanıcı Tarayıcısı Arayüzü.....	8
1.3.3 IF-2: Supabase Auth API Arayüzü.....	8
1.3.4 IF-5: WebSocket (Supabase Realtime) Arayüzü.....	9
1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri.....	9
1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri.....	9
1.6 Uyarılma Gereksinimleri.....	10
1.7 Emniyet Gereksinimleri.....	10
1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri.....	11
1.9 YKE Ortam Gereksinimleri.....	11
1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri.....	12
1.10.1 Bilgisayar Donanım Gereksinimleri.....	12
1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri.....	12
1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri.....	12
1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri.....	13
1.11 Yazılım Kalite Faktörleri.....	13
1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları.....	14
1.13 Personelle İlgili Gereksinimler.....	14
1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler.....	14
1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler.....	15
1.16 Diğer Gereksinimler.....	15
1.17 Ambalajlama Gereksinimleri.....	15
1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği.....	15
1.19 Referanslar.....	16

1. GEREKSİNİMLER

1.1 Gerekli Durum ve Modlar

DevConnect'in çalışma mantığını tasarlarlarken sistemi temelde beş farklı mod üzerinden yönetecek şekilde bir mimari kurulmuştur:

Aktif Mod (Oturum Açık): Kullanıcının sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptığı ve kullanıcının kendi yetkilerinin hepsine ulaştığı aşamadır. İçerik paylaşma, ana sayfada gezinme veya diğer kullanıcıları takip edip etkileşime girme gibi temel fonksiyonların tamamı bu mod ile yapılır.

Misafir Modu (Oturum Kapalı): Eğer kullanıcı bir hesaba giriş yapmadıysa, dışarıdan gelen bu kullanıcılar sadece giriş ve kayıt sayfalarında tutulur. Platformun içeriklerine sızılması veya butonlarla etkileşime girilmesi bu katmanda engellenir.

Boşta (Idle) Durumu: Kullanıcı uygulama açıkken uzun süre hiçbir şey yapmadığında çalışan bir güvenlik mekanizmasıdır. Arka planda JWT token süresi sürekli takip edilir. Süre dolmaya yaklaştığında yenileme işlemi tetiklenir, limit tamamen dolduğunda ise hesabın güvenlik sebebi ile zorla çıkış yapması sağlanır.

Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Modu: Aktif bir kullanıcı mesaj kutusunu açtığı zaman, arka planda bir WebSocket çalışır hale gelir. Anlık mesajlaşma, geçmiş sohbetleri çekme ve bildirim akışı sadece bu sayfa açıkken çalışacak şekilde ayarlanmıştır.

Bozulmuş (Degraded) Mod: İnternet koptuğunda veya sunucu tarafında WebSocket çalışamaz hale geldiğinde arayüzde bir bağlantı hatası verilmelidir. Arkada sistem sürekli olarak yeniden bağlanmayı denerken, kullanıcı tamamen sistemi kullanamaz hale getirilmez; mesajlaşma altyapısı dursa bile ana sayfa akışı veya profil gibi diğer modüllerin çalışmaya devam etmesi sağlanır.

1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri

DevConnect'de çalışmasını planlanan tüm fonksiyonel ihtiyaçları modüller halde tasarlanmıştır. Aşağıdaki her bir alt başlık, sistemin temel yapı taşını oluşturan farklı bir parçayı temsil etmektedir.

1.2.1 Kimlik Doğrulama ve Hesap Yönetimi

Bu yapı; kullanıcıların sisteme kayıt olması, oturum açması ve işin sonunda güvenli bir şekilde çıkış yapabilmesi için tasarlanmıştır.

FR-1.1: Kullanıcıların e-posta adresi, şifre ve özel bir kullanıcı adı belirleyerek sisteme kayıt olabilmeleri sağlanmalıdır.

FR-1.2: Veritabanına yeni kayıt yazılmadan önce e-posta adresinin zaten var olup olmadığı arka planda kontrol edilmelidir. Sistemde var olan bir e-posta ile ikinci bir hesabın açılması veritabanı katmanında engellenmelidir.

FR-1.3: Şifreler veritabanında asla düz metin olarak tutulmamalıdır. Supabase Auth altyapısı ile güvenli hash mekanizmaları kullanılarak tüm parolalar şifrelenmelidir.

FR-1.4: Başarı ile sisteme girildiği zaman, sunucu tarafından JWT tabanlı bir oturum anahtarı (token) üretilmeli ve bu doğrudan istemciye yollanmalıdır.

FR-1.5: Arka planda bu JWT token süreleri sürekli takip edilmelidir. Token süresi bittiğinde kullanıcının yetkisi anında elinden alınıp, ekrana otomatik bir uyarı gönderilerek yeniden giriş yapması istenmelidir.

FR-1.6: Veri güvenliği sadece ön yüzde bırakılmayıp direkt veritabanı katmanına, Supabase Row Level Security (RLS) politikalarına bağlanmalıdır. Sistemde herkesin yalnızca kendi yetkisindeki erişebileceği verileri okumasına veya düzenlemesine izin verilmelidir.

FR-1.7: Kullanıcı oturumunu sonlandırmak istediği zaman, kullandığı aktif token geçersiz kılınp kişi hiç bekletilmeden direkt giriş sayfasına atılmalıdır.

1.2.2 Profil Yönetimi ve Kullanıcı Ağı

Bu modül, kullanıcıların kişisel hesaplarını yönetmesi ve platformdaki diğer geliştiricilerle bağlantı kurabilmesi için kurgulanmıştır.

FR-2.1: Sisteme kayıt olan her kullanıcıya doğrudan boş bir profil sayfası açılmalıdır. Arayüz; kullanıcı adı, kısa biyografi, teknik yetkinlik etiketleri (skills/tags) ve profil fotoğrafını net bir şekilde gösterecek şekilde planlanmalıdır.

FR-2.2: Kullanıcılara kendi verileri üzerinde tam kontrol verilmelidir. Biyografi metninin, eklenen yetkinliklerin veya profil görselinin istedikleri an doğrudan güncellenebilmesi sağlanmalıdır.

FR-2.3: Sistemdeki ağ (network) dinamiğini kurmak için hesaplar arası etkileşim açılmalıdır. Herhangi bir kullanıcının, incelediği başka bir profili tek tıkla takip edebilmesi (follow) veya takipten çıkabilmesi (unfollow) sağlanmalıdır.

FR-2.4: Takip aksiyonları sadece arayüzde gösterilmekle kalmamalı, anında veritabanına işlenmelidir. Profildeki takipçi ve takip edilen rakamlarının değişimi ekrana tamamen gerçek zamanlı (real-time) yansıtılmalıdır.

FR-2.5: İleride binlerce takip işlemi aynı anda geldiğinde rakamlarda tutarsızlık yaşamamak için sayım işi asla frontend katmanına bırakılmamalıdır. Arka planda doğrudan Supabase Database Trigger'ları devreye sokularak veri bütünlüğü veritabanı seviyesinde kilitlenmelidir.

FR-2.6: Hesap etkileşimleri şeffaf tutulmalıdır. Bir kişinin, ziyaret ettiği herhangi bir hesabın kimi takip ettiğini veya kimler tarafından takip edildiğini açık listeler halinde dökebilmesi sağlanmalıdır.

1.2.3 İçerik Paylaşımı ve Akış (Feed) Algoritması

Platformun asıl içerik üretim kısmı olan ve ağdaki veri akışının ekrana gösterecek modül bu şekilde kurgulanmıştır.

FR-3.1: Gönderi oluşturma kısmı standartların biraz dışına çıkarılmalıdır. Sadece düz metin veya görsel eklemek yerine, doğrudan projeye ait kod bloklarının da paylaşılabilmesi sağlanmalıdır.

FR-3.2: Arayüze yapıştırılan kodların dümdüz ve okunaksız durmasının önüne geçilmek için sisteme doğrudan IDE gibi olması için yazıları kod bloklarınıymışçasına renklendirilmesi sağlanmalıdır.

FR-3.3: Ana akış ekranında karmaşık bir görüntü oluşmasın diye her şey olabildiğince net tutulmalıdır. Ekrana sadece takip edilen hesapların gönderileri çekilip tamamen kronolojik bir sırayla alt alta dizilmelidir.

FR-3.4: Sayfa altlarındaki o klasik numaralı butonlara zorunda kalmamak için altyapıya sonsuz kaydırma eklenmelidir. Aşağı kaydıldıkça arkada veritabanına gizlice istek atılıp yeni gelen postların akışın en altına doğrudan gelmesi sağlanmalıdır.

FR-3.5: İçerik silme kuralları RLS tarafında olabildiğince katı çizilmelidir. Sistemde herkesin sadece kendi attığı gönderiyi silmesine izin vermelidir. Dışarıdan API ile başkasının postuna atılacak silme isteklerinin direkt backend tarafında kesilip atılması sağlanmalıdır.

1.2.4 Medya Depolama ve Etkileşim

Gönderilere medya ekleme, etkileşime girme ve yorum akışını yönetme işleri tamamen bu modül altında toparlanmıştır.

FR-4.1: Gönderi (post) atarken arayüzün medya çöplüğüne dönmemesi için görsel yükleme limiti maksimum bir adet ile sınırlandırılmalıdır.

FR-4.2: Sunucu maliyetlerini patlatmamak adına yüklenen dosyalara istemci (client) tarafında 2 MB sınırı çekilmelidir. Bu boyutu aşan dosyaların daha ağa (network) bile çıkmadan önyüzde anında reddedilmesi sağlanmalıdır.

FR-4.3: Görsellerin ham halleriyle sistemi yormasının önüne geçilmelidir. Dosyaların istemci tarafında önden sıkıştırılıp (compression) Supabase Storage'a o şekilde fırlatılması kurgulanmalıdır.

FR-4.4: Akıştaki gönderilere tek tıkla beğeni (like) atılması veya geri çekilmesi aktif edilmelidir. Ekrandaki beğeni sayacının bu işlemlere anında tepki vermesi sağlanmalıdır.

FR-4.5: Postların altına yorum (comment) bırakma yetkisi açılmalıdır. Güvenlik tarafında ise herkesin sadece kendi yazdığı yorumu silebileceği katı bir kural seti kurgulanmalıdır.

FR-4.6: Bir etkileşim geldiğinde kullanıcıyı sürekli F5 atmaya (sayfayı yenilemeye) mecbur bırakmamak için, değişen yorum ve beğeni sayılarının arka planda yakalanıp ekrana anlık (real-time) basılması sağlanmalıdır.

1.2.5 Gerçek Zamanlı Mesajlaşma (DM)

Platform içindeki anlık özel mesajlaşma (DM) trafiğini yönetecek altyapı bu modülle ayağa kaldırılmıştır.

FR-5.1: Platformdaki herhangi bir hesapla doğrudan özel mesaj (DM) penceresi açılıp yazışılabilmesi sağlanmalıdır.

FR-5.2: Mesaj trafiğinin tamamen WebSocket (Supabase Realtime) mimarisi üzerinden akması kurgulanmalıdır. Böylece karşı tarafın mesajı okuyabilmesi için sayfaya sürekli F5 atmasına (yenilemesine) gerek kalmadan verinin anında ekrana düşmesi sağlanmalıdır.

FR-5.3: Uçtan uca iletilen bu mesajların sadece anlık kalmayıp veritabanına doğrudan yazılması sağlanmalıdır. Chat penceresi kapatılıp yeniden açıldığında eski sohbet geçmişinin eksiksiz şekilde veritabanından geri çağrılabilmesi garanti altına alınmalıdır.

FR-5.4: Arkada kopan bir WebSocket bağlantısı durumunda arayüze anında uyarı basılması planlanmalıdır. İnternet geri geldiğinde, o esnada askıda kalan gönderilememiş mesajların sistem tarafından arka planda sessizce tekrar karşıya fırlatılması kurgulanmalıdır.

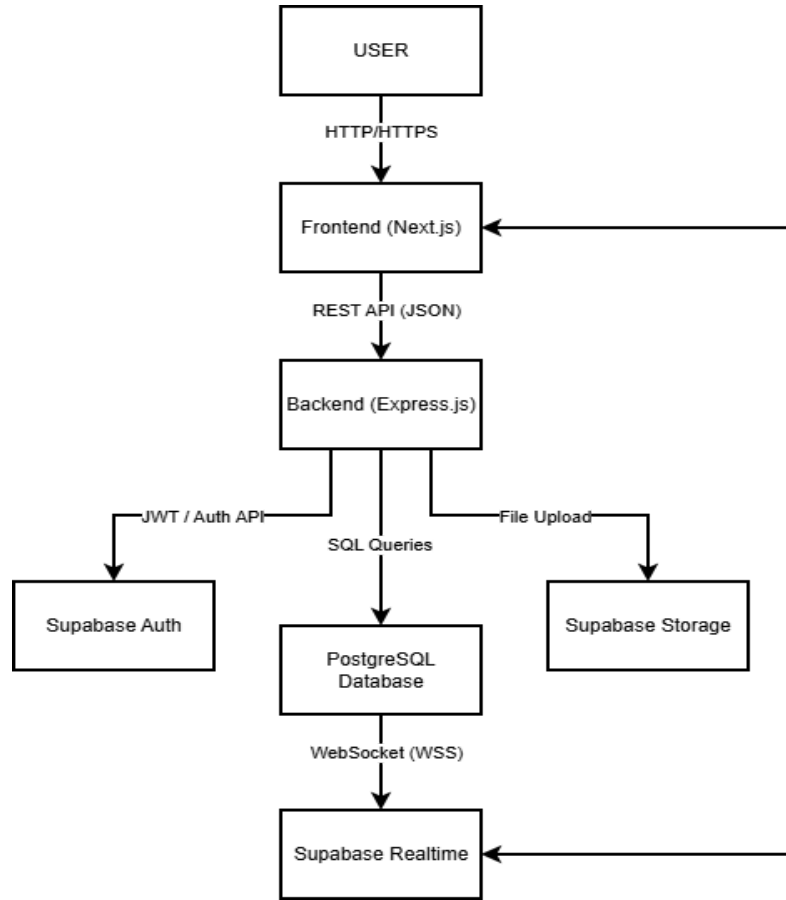
FR-5.5: Sohbet ekranı karmaşadan kurtarılıp doğrudan kişi bazlı listelere bölünmelidir. Gelen kutusunda (inbox) her konuşmanın hemen altında en son atılan mesajın kısa bir önizlemesinin (preview) görünmesi sağlanmalıdır.

FR-5.6: Dışarıdan manipülasyon yiyip güvenlik açığı vermemek adına, mesajı gönderenin oturum kimliği (user ID) doğrudan Auth modülünün (FR-1.4) kendi içinden güvenli bir şekilde çekilip veritabanındaki mesaj kayıtlarına o şekilde gömülmelidir.

1.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri

1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları

DevConnect sisteminin aşağıdaki varlıklarla arayüz ilişkisi vardır:



Şekil 1: DevConnect sisteminin dış arayüzlerini ve bileşenler arasındaki veri akışını gösteren sistem diyagramı.

Arayüz Adı	Tip	İlgili Modül	Açıklama
IF-1: Kullanıcı Tarayıcısı	Kullanıcı - Sistem	Tüm Modüller	Kullanıcının web tarayıcısından Next.js SPA ile etkileşimi
IF-2: Supabase Auth API	Sistem - Servis	Kimlik Doğrulama	JWT tabanlı kayıt/giriş ve RLS yönetimi
IF-3: Supabase DB (PostgreSQL)	Sistem - Veritabanı	Tüm Modüller	İlişkisel veri (kullanıcı, post, yorum, takip, mesaj vb.)
IF-4: Supabase Storage	Sistem - Servis	Medya & Etkileşim	Kullanıcı görselleri için nesne depolama
IF-5: Supabase Realtime / WebSocket	Sistem - Protokol	Gerçek Zamanlı DM	Anlık mesaj gönderimi için çift yönlü kanal
IF-6: Express.js REST API	İç Sistem	Tüm Backend	Frontend ile veritabanı arasında Node.js/Express köprüsü

1.3.2 IF-1: Kullanıcı Tarayıcısı Arayüzü

Bu arayüz, kullanıcının sistemi tarayıcı üzerinden kullanmasını sağlar.

Öncelik: Yüksek

Tip: HTTP/HTTPS üzerinden istek/yanıt ve WebSocket bağlantısı

Giriş: Form alanları, butonların tıklanmaları, klavye olayları

Çıkış: JSON yanıtları, HTML/React bileşenleri, bilgi ve hata mesajları

Güvenlik: HTTPS zorunludur; hassas veriler URL üzerinden gönderilmez.

1.3.3 IF-2: Supabase Auth API Arayüzü

Sistemin temel güvenlik katmanıdır.

Öncelik: Yüksek

Tip: REST API : HTTPS POST/GET

Giriş: email: string (max 254 karakter), password: string (min 8 karakter), username: string (max 50 karakter)

Çıkış: access_token: JWT string, user_id: UUID, expires_at: Unix timestamp

Hata Durumları: Geçersiz şifre, kayıtlı olmayan e-posta adresi veya ağ hatası durumlarında kullanıcıya gerekli hata mesaj gösterilir

Güvenlik: RLS politikaları tabloların hepsine uygulanır; başlangıçta tabloların kapalıdır, gerekli testlerle açılır

1.3.4 IF-5: WebSocket (Supabase Realtime) Arayüzü

Gerçek zamanlı mesajlaşma modülünün çekirdeğidir.

Öncelik: Yüksek

Tip: WebSocket (ws:// veya wss://)

Veri Formatı: JSON: { sender_id: UUID, receiver_id: UUID, content: string, timestamp: ISO8601 }

Zamanlama: Mesaj iletim gecikmesi hedef: < 500 ms, ağ koşulları normal olduğunda.

Bağlantı Yönetimi: Bağlantı kesildiğinde kullanıcıya uyarı verilir. Sistem arka planda yeniden bağlanmayı dener.

Güvenlik: JWT token ile socket kanalı yetkilendirilir; yetkisi olmayan kanallar kapatılır.

1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri

Sistem içi arayüzleri büyük ölçüde kendi tasarım kararlarımıza bırakmış durumdayız. Aşağıdaki gereksinimler, modüller arası veri tutarlılığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.

IAR-1: Auth modülü tarafından üretilen kullanıcı kimliği (UUID), sistemdeki diğer tüm modüller tarafından kullanıcıyı tanımlamak için kullanılmalıdır.

IAR-2: Feed modülü, gönderileri listelemen önce takip ilişkilerini kontrol etmelidir. Kullanıcının takip etmediği hesaplara ait gönderiler ana akışta gösterilmemelidir.

IAR-3: Medya modülü, yüklenen dosyaların depolama servisi üzerindeki adresini almalı ve bu adresi ilgili gönderi kaydı ile ilişkilendirmelidir.

IAR-4: Backend tarafındaki tüm uç noktalar (endpoint), kimlik doğrulaması gerektirmelidir. Geçerli bir kimlik doğrulaması bulunmayan istekler reddedilmelidir.

1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri

Sistem, aşağıdaki temel varlıkları (entity) ve tablolarını içeren ilişkisel bir veritabanı şemasına sahip olacaktır:

Tablo Adı	Temel Alanlar	Açıklama
users	id (UUID PK), email, username, bio, avatar_url, created_at	Tüm kullanıcı hesaplarını tutar; Supabase Auth ile senkronize
follows	follower_id (FK), following_id (FK), created_at	Takip ilişkilerini tutar; composite PK ile çift takip engellenir
posts	id, user_id (FK), content, media_url, post_type, created_at	post_type: 'text' 'image' 'code'
likes	post_id (FK), user_id (FK), created_at	Composite PK ile aynı kullanıcının aynı postu birden beğenmesi engellenir
comments	id, post_id (FK), user_id (FK), content, created_at	Bir posta ait tüm yorumlar
messages	id, sender_id (FK), receiver_id (FK), content, created_at, is_read	DM geçmişi; is_read okundu bilgisi için

Tüm tablo alanlarındaki güncelleme ve silme işlemlerine karşı veri bütünlüğü, PostgreSQL foreign key kısıtlamaları ile sağlanacaktır. Mesaj loglarının boyutunun aşırı büyümesi durumunda MongoDB alternatif depolama seçeneği olarak değerlendirilecektir (SPMP Bölüm 2.3).

1.6 Uyarlama Gereksinimleri

DevConnect sistemi bulut tabanlı olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle konuma bağlı özel bir uyarlama gereksinimi yer almamaktadır.

Ancak sistemde bazı parametreler yapılandırılabilir olmalıdır:

CONF-1: JWT token süresi yapılandırılabilir olmalıdır. Varsayılan değer 1 saat olarak belirlenmiştir.

CONF-2: Sistem bağlantı bilgileri, örneğin veritabanı ve depolama ayarları, ortam değişkenleri üzerinden yönetilmelidir.

CONF-3: Görsel yükleme boyutu sınırı, varsayılan 2 MB, gerektiğinde değiştirilebilir olmalıdır.

1.7 Emniyet Gereksinimleri

Proje bir web uygulaması olduğu için fiziksel çevreye yönelik doğrudan bir emniyet riski bulunmamaktadır. Ancak sistemin hatalı kullanımını ve kötüye kullanımını önlemek için bazı önlemler alınmıştır:

SAF-1: Tüm form alanlarında giriş doğrulaması uygulanmalıdır. Geçersiz veya hatalı veriler istemci tarafında engellenmelidir.

SAF-2: Hatalı giriş denemelerini sınırlamak için rate limiting uygulanmalıdır. Örneğin, belirli sayıda başarısız giriş denemesinden sonra kullanıcı geçici olarak engellenebilir.

SAF-3: Test süreçlerinde gerçek kullanıcı verileri kullanılmamalıdır. Testler için ayrı veri setleri oluşturulmalıdır.

1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri

SEC-1: Tüm sistem iletişimi HTTPS ve WSS protokolleri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Şifrelenmemiş bağlantılar kabul edilmemelidir.

SEC-2: Kullanıcı şifreleri veritabanında düz metin olarak saklanmamalıdır. Güvenli hash algoritmaları kullanılmalıdır.

SEC-3: RLS politikaları uygulanmalıdır. Kullanıcılar yalnızca kendi verilerine erişebilmelidir.

SEC-4: API anahtarları ve bağlantı bilgileri gibi hassas veriler kod içinde tutulmamalıdır. Bu bilgiler ortam değişkenleri ile yönetilmelidir.

SEC-5: Doğrudan mesajlar yalnızca ilgili kullanıcılar tarafından görüntülenebilmelidir.

SEC-6: SQL Injection ve XSS saldırılarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Parametrelili sorgular kullanılmalıdır.

1.9 YKE Ortam Gereksinimleri

DevConnect aşağıdaki ortam ve platform koşullarında çalışacak şekilde geliştirilecektir:

Ortam Bileşeni	Gereksinim
Geliştirme Ortamı	Node.js (v18+), npm/yarn, Git, VS Code önerilir
İşletim Sistemi (Sunucu)	Linux tabanlı (Vercel serverless fonksiyonları)
Tarayıcı Desteği	Chrome, Firefox, Safari, Edge – son 2 major sürüm
Bulut Altyapısı	Supabase (veritabanı, auth, storage, realtime), Vercel (frontend deployment)
Ağ	HTTPS (443), WSS için 443 portuna açık internet bağlantısı

1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri

1.10.1 Bilgisayar Donanım Gereksinimleri

Sistemin son kullanıcı tarafında erişilmesi için minimum donanım gereksinimleri:

İşlemci: Modern web tarayıcısını çalıştırabilecek herhangi bir işlemci (2 GHz ve üzeri önerilir)

Bellek: Minimum 2 GB RAM (4 GB ve üzeri önerilir)

İnternet Bağlantısı: Minimum 1 Mbps (gerçek zamanlı mesajlaşma için 5 Mbps önerilir)

Ekran Çözünürlüğü: Minimum 768×1024 piksel

1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri

CPU-1: Frontend (Next.js) sayfa yüklemesi 3 saniyenin altında tamamlanmalıdır (normal ağ koşullarında).

CPU-2: Veritabanı sorguları ,feed, profil, mesaj geçmişi vb., 500 ms'nin altında yanıt vermelidir.

CPU-3: Supabase ücretsiz plan sınırlarının aşılması durumunda gerekli önlemler alınmalıdır.

1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri

Yazılım	Sürüm / Detay	Kullanım Amacı
React	v18+	Kullanıcı arayüzü bileşen kütüphanesi
Next.js	v14+	SSR/SSG destekli React çatısı
Tailwind CSS	v3+	Utility-first CSS framework
Node.js	v18+	Backend çalışma ortamı
Express.js	v4+	REST API çatısı
TypeScript	v5+	Tür güvenli geliştirme
PostgreSQL	Supabase üzerinden	İlişkisel veritabanı
Supabase JS SDK	v2+	Auth, DB, Storage, Realtime erişimi
Socket.IO / WebSocket	v4+	Gerçek zamanlı iletişim

1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri

COM-1: Tüm istemci-sunucu iletişimi HTTPS (port 443) üzerinden gerçekleşmelidir.

COM-2: Gerçek zamanlı mesajlaşma için WSS (WebSocket Secure) protokolü kullanılmalıdır.

COM-3: Frontend ile backend arasındaki iletişim Supabase JS SDK aracılığıyla sağlanmalıdır.

COM-4: API yanıtları JSON formatında olmalıdır.

COM-5: Maksimum mesaj boyutu: metin içeriği için 5000 karakter, görsel yükleme için 2 MB.

1.11 Yazılım Kalite Faktörleri

Kalite Faktörü	Hedef Değer / Kıtas	Nasıl Sağlanacak
Fonksiyonellik	Tüm FR gereksinimlerinin %100'ü karşılanmalı	STD test senaryoları ile doğrulama
Güvenilirlik	Uptime %99 ve üzeri (sunum döneminde)	Vercel ve Supabase'in SLA'larına bağlı
Erişilebilirlik (Availability)	7/24 erişilebilir (bulut deployment)	Vercel serverless mimarisi
Performans	Sayfa yükü < 3 sn; API yanıt < 500 ms	Infinite scroll, DB indeksleme, görsel sıkıştırma
Güvenlik	Yetkisiz veri erişimi sıfır tolerans	RLS, JWT, HTTPS, parameterized queries
Kullanılabilirlik	Yeni kullanıcı 5 dk içinde temel işlevi öğrenmeli	Sezgisel UI tasarımı, açıklayıcı hata mesajları
İdame Edilebilirlik	Modüler kod yapısı	TypeScript, modüler bileşen mimarisi

Test Edilebilirlik	Her modül bağımsız test edilebilmeli	Birim testler, Supabase test ortamı
--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları

Geliştirme sürecinde aşağıdaki teknik kısıtlamalar dikkate alınmıştır:

DC-1: Backend, Express.js ve Node.js kullanılarak geliştirilecektir. Farklı bir sunucu çatısı planlanmamaktadır.

DC-2: Tüm kaynak kodları TypeScript ile yazılacaktır. Yeni modüllerde JavaScript kullanılmayacaktır.

DC-3: Veritabanı olarak Supabase üzerinden PostgreSQL kullanılacaktır. Mesaj verisinin büyümesi durumunda alternatif çözümler değerlendirilebilir.

DC-4: Görseller Supabase Storage üzerinde saklanacaktır. Ek bir CDN entegrasyonu planlanmamaktadır.

DC-5: Arayüz geliştirmede Tailwind CSS kullanılacaktır. Özel CSS kullanımı minimum seviyede tutulacaktır.

DC-6: Sürüm kontrolü Git üzerinden sağlanacaktır. Geliştirme sürecinde branch ve pull request yapısı kullanılacaktır.

DC-7: Artan kullanıcı yüküne karşı performansı korumak için veritabanı sorguları optimize edilerek tasarlanacaktır.

1.13 Personelle İlgili Gereksinimler

PR-1: Sistem, eş zamanlı en az 50 aktif kullanıcıyı destekleyecek kapasitede olmalıdır.

PR-2: Kullanıcı arayüzü, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından temel seviyede kolayca kullanılabilir olmalıdır.

PR-3: Hata mesajları kullanıcıya açık ve anlaşılır şekilde gösterilmelidir

1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler

DevConnect bir ders projesi kapsamında geliştirilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar için kapsamlı bir eğitim programı planlanmamaktadır.

TR-1: Uygulama içinde yeni kullanıcılar için basit bir yönlendirme (onboarding) süreci bulunabilir.

TR-2: Projenin kurulumu ve çalıştırılması için GitHub deposunda açıklayıcı bir dokümantasyon yer almalıdır.

1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler

LOG-1: Sistem, Vercel ve Supabase altyapısı üzerinde barındırılacaktır. Sunucu yönetimi servis sağlayıcılar tarafından sağlanacaktır.

LOG-2: Kaynak kodları GitHub üzerinde saklanacaktır.

LOG-3: Ücretsiz plan sınırlarının aşılması durumunda veri yönetimi ve yedekleme stratejileri uygulanmalıdır.

1.16 Diğer Gereksinimler

OTH-1: Sistem, mobil tarayıcılarda da temel işlevleri destekleyecek şekilde duyarlı (responsive) tasarlanmalıdır.

OTH-2: Kullanıcı adı değiştirme özelliği ilk sürüm kapsamında yer almamaktadır.

OTH-3: Bildirim sistemi ilk sürümde bulunmayacaktır.

1.17 Ambalajlama Gereksinimleri

Proje bir web uygulaması olduğundan fiziksel ambalajlama gereksinimi bulunmamaktadır.

PKG-1: Frontend uygulaması Vercel platformu üzerinden otomatik olarak dağıtılacaktır.

PKG-2: Veritabanı değişiklikleri sürüm kontrollü migration dosyaları ile yönetilmelidir.

PKG-3: Proje tesliminde canlı uygulama bağlantısı ve kurulum talimatları sağlanmalıdır.

1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği

Gereksinimler üç öncelik seviyesine ayrılmıştır:

Öncelik	Gereksinim ID'leri	Gerekçe
KRİTİK (P1)	FR-1.x, FR-2.x, FR-3.x	Sistemin temel çalışması için gereklidir
YÜKSEK (P2)	FR-4.x, FR-5.x	Platformun ana özelliklerini oluşturur
ORTA (P3)	SEC-6, OTH-1, OTH-3 (ileride)	Platformun ana özelliklerini oluşturur

Ek olarak, güvenlik gereksinimleri (SEC-1 – SEC-6) tüm sistem için kritik kabul edilmelidir.

1.19 Referanslar

- [1] DevConnect Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP), Sürüm 1.0, 11 Mart 2026.
- [2] React Documentation. Erişim: <https://react.dev/>
- [3] Next.js Documentation. Erişim: <https://nextjs.org/>
- [4] Supabase Documentation. Erişim: <https://supabase.com/>
- [5] Socket.IO Documentation. Erişim: <https://socket.io/>
- [6] PostgreSQL Documentation. Erişim: <https://www.postgresql.org/>
- [7] IEEE. Software Requirements Specification (SRS) Template, IEEE Std 830.
- [8] ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.